

2026 的工业现实：大模型时代的经典机器学习

破除 LLM 迷信，重塑工程师的算法兵器谱

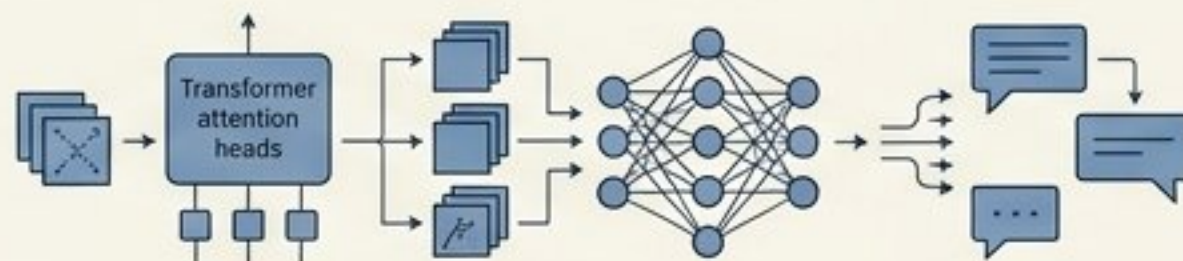


目标 (Target):	经典机器学习 (Classical ML)
时代 (Era):	2026 (LLM-Dominated)
任务 (Mission):	解码 8 大算法的统一数学框架与工业生态位

幻觉 vs. 1 亿美元的工程现实

新闻中的 AI (The Hype)

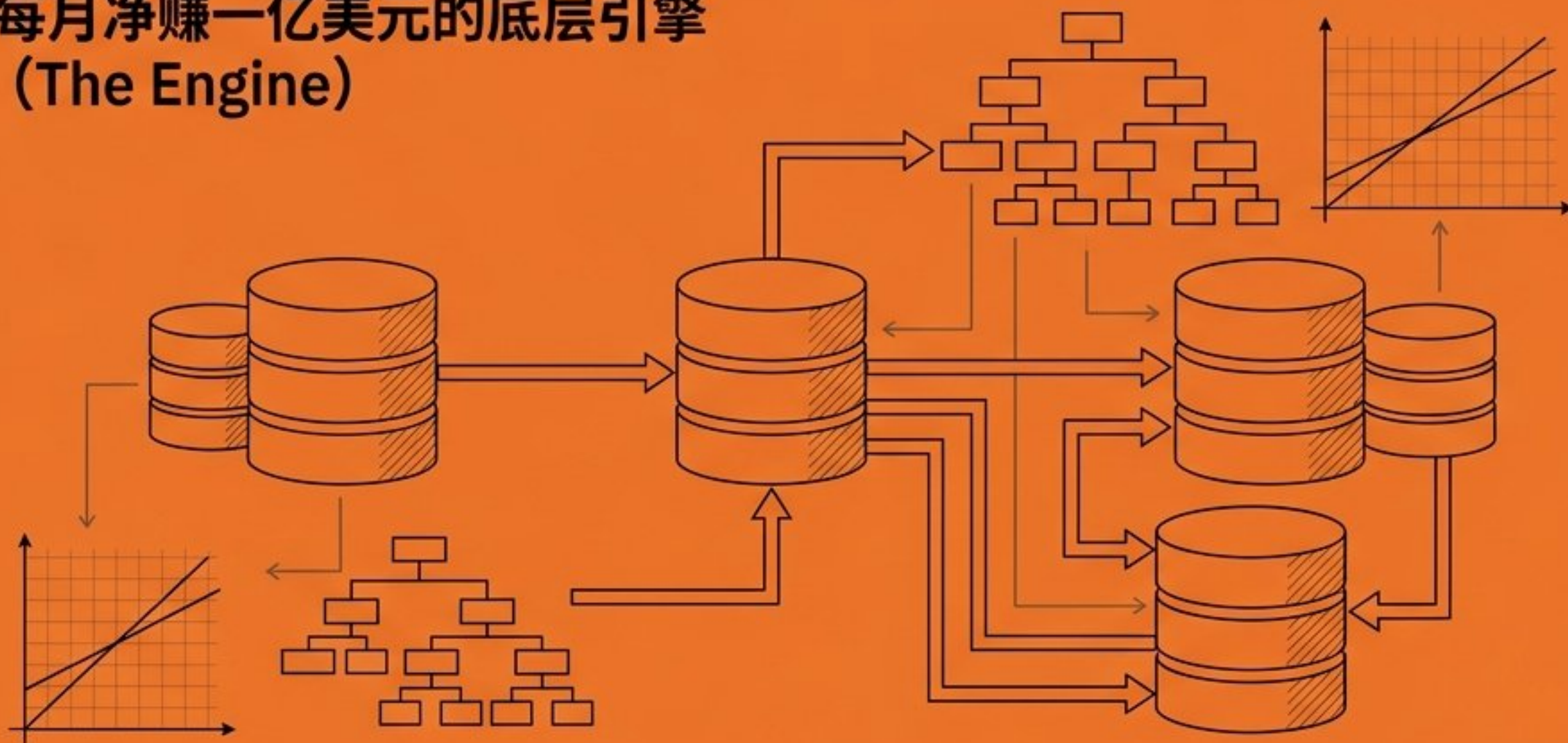
满屏的 LLM 与 AGI 概念，体积小，受极高关注。



80% 工业部署

2026 年实际部署的 ML 模型仍为经典机器学习。

每月净赚一亿美元的底层引擎 (The Engine)



金融风控核心

XGBoost 统治级应用，支撑核心业务逻辑。

推荐系统后端与 A/B 测试

2014 年诞生的 LightGBM 与经典的逻辑回归 (Logistic Regression) 仍在全负荷运转。

统一框架：一切算法的主方程

模型 (Model, f_θ)

算法的骨架与假设空间。例如：决策树的阶跃函数、逻辑回归的线性映射。

损失函数 (Loss, L)

评价好坏的绝对标尺。例如：交叉熵 (Cross-Entropy)、基尼不纯度 (Gini Impurity)。

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_\theta L(f_\theta(x), y)$$

优化器 (Optimizer, argmin)

寻找最优解的物理引擎。例如：梯度下降 (Gradient Descent)、贪心分裂 (Greedy Split)。

归纳偏置 (Inductive Bias) [核心灵魂]

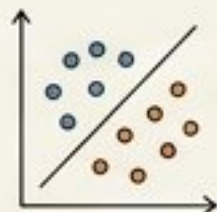
算法对世界运转方式的先验假设。这是决定不同算法在特定生态位胜负的关键。

经典算法周期表：差异即配置



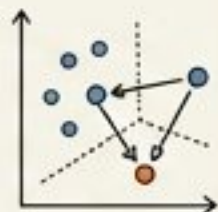
Logistic Regression

模型：线性边界
损失：交叉熵
优化：梯度下降
偏置：线性可分



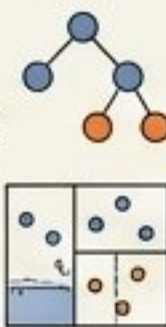
KNN

模型：无显式模型
损失：隐式投票
优化：距离查询
偏置：局部平滑



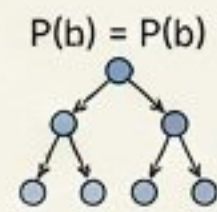
Decision Tree

模型：递归分割
损失：基尼/信息增益
优化：贪心分裂
偏置：轴对齐



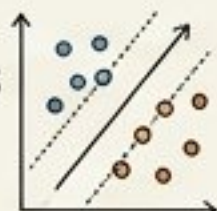
Naive Bayes

模型：概率乘积
损失：负对数似然
优化：闭式解
偏置：特征独立



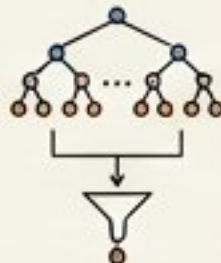
SVM

模型：超平面
损失：Hinge Loss
优化：SMO
偏置：最大间隔



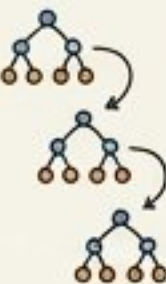
Random Forest

模型：树的集成
损失：损失乘 N
优化：并行计算
偏置：多数投票



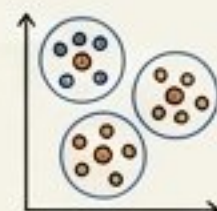
XGBoost

模型：树的接力
损失：可微损失
优化：贪心拟合残差
偏置：逐步纠错



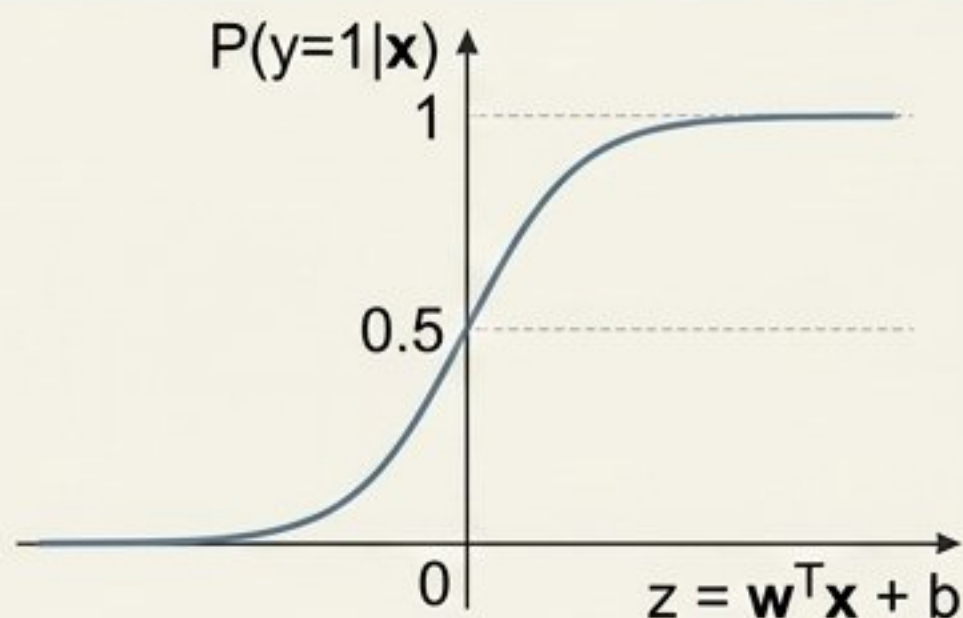
K-means

模型：K个中心
损失：距离平方和
优化：交替更新
偏置：球形簇



工业基线 vs. 绝对慵懒

Logistic Regression (工业最强基线)

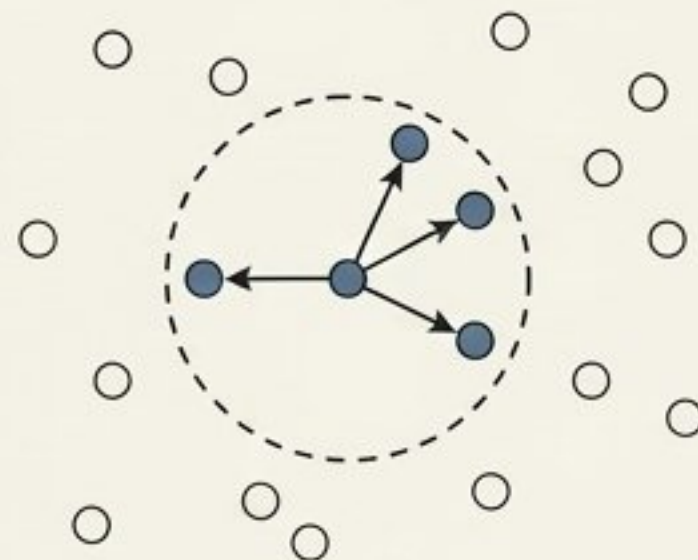


$$P(y=1|\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$$

- **核心优势:** 任何新项目的首选 baseline。训练极快，具备高度可解释性 (w 权重直接反映特征重要性)，并提供概率输出。

工程准则: 如果复杂模型打不过逻辑回归，说明它毫无价值。

KNN (K-Nearest Neighbors)



$$f(\mathbf{x}) = \text{vote}(\text{nearest } k)$$

- **核心特性:** 慵懒学习器 (Lazy Learner)，无显式训练阶段。预测时的计算复杂度 $O(N \cdot d)$ 会在推理期爆发。
- **归纳偏置:** 相似的输入必有相似的输出。
- **致命缺陷:** 维度灾难 (高维空间中距离度量完全失效)。

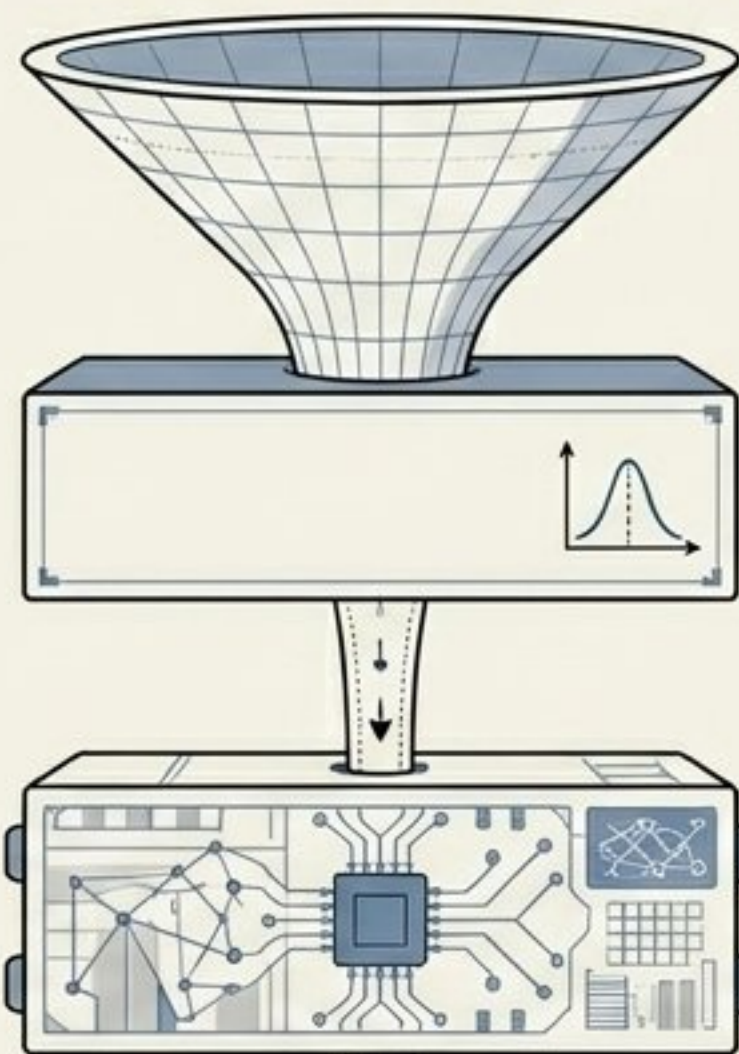
特征独立的力量：朴素贝叶斯的数学悖论

$$P(C | \mathbf{x}) \propto P(C) \prod_C P(\mathbf{x}_i | C)$$

核心洞察：为什么假设特征独立
(Naive) 不仅没搞砸，反而很强？

- 决策边界只需 argmax_C ，不依赖精确的概率估计。
- 高维稀疏特征下，维度的增加反而稀释了相关性，维度的诅咒变成了红利。

Gmail 反垃圾架构 2024



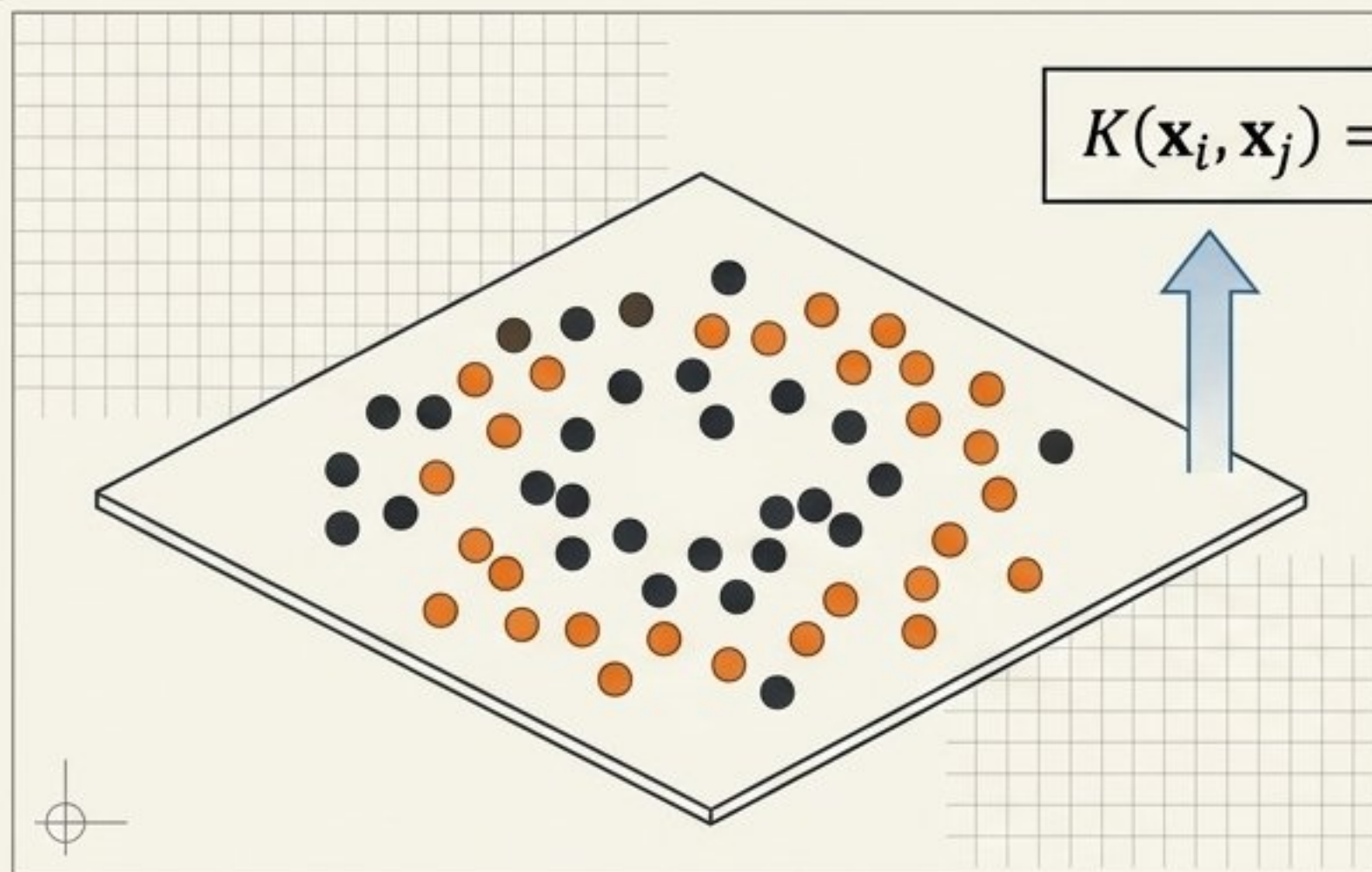
Incoming Emails
(海量邮件)

[节点 1: Naive Bayes]
超低延迟, **O(N) 成本**,
拦截 **99%** 基础 Spam。

[节点 2: LLM Agent]
高成本, 慢速,
处理极少数复杂伪装。

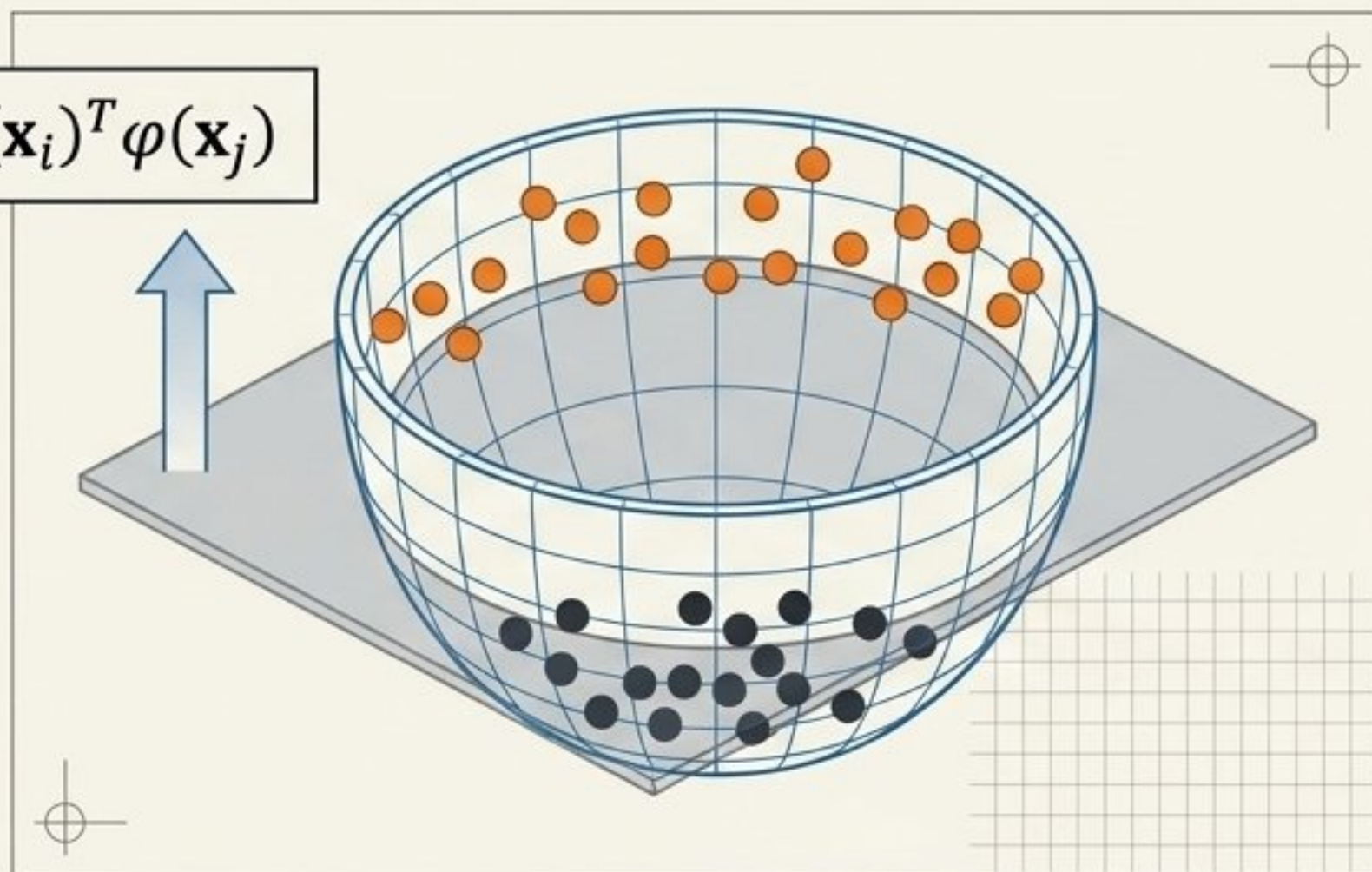
结论：低成本的 Naive Bayes 是昂贵 LLM 的完美前置护盾。

优雅的界限：SVM 与核技巧的升维魔法



Before: 线性不可分

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \varphi(\mathbf{x}_i)^T \varphi(\mathbf{x}_j)$$



After: 升维投射与完美分离

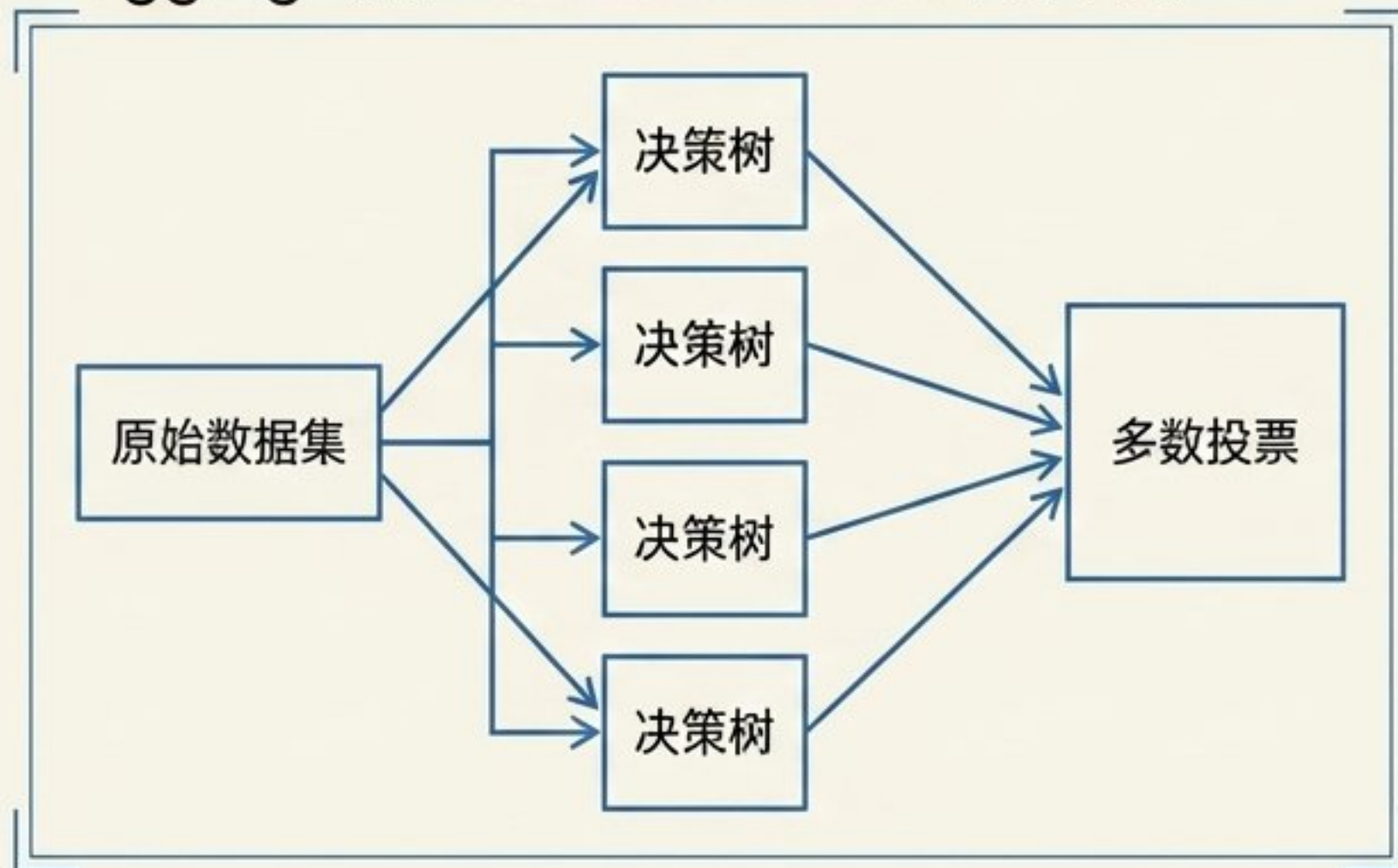
Diagnostic Readout: Engineering Bottleneck

为何让位给深度学习?

- **复杂度警报**: 核矩阵 K 的计算成本为 $O(N^2)$ 。
- **致命缺陷**: 当样本数 $N = 1,000,000$ 时, 单单存储核矩阵就需要 8TB 内存。
- **架构启示**: 现代 Transformer 的 Attention 机制同样面临 $O(N^2)$ 困境, 这是 1990 年代 SVM 幽灵在今日的重现。

集成架构：并行合议 vs. 串行接力

Bagging (以 Random Forest 为代表)

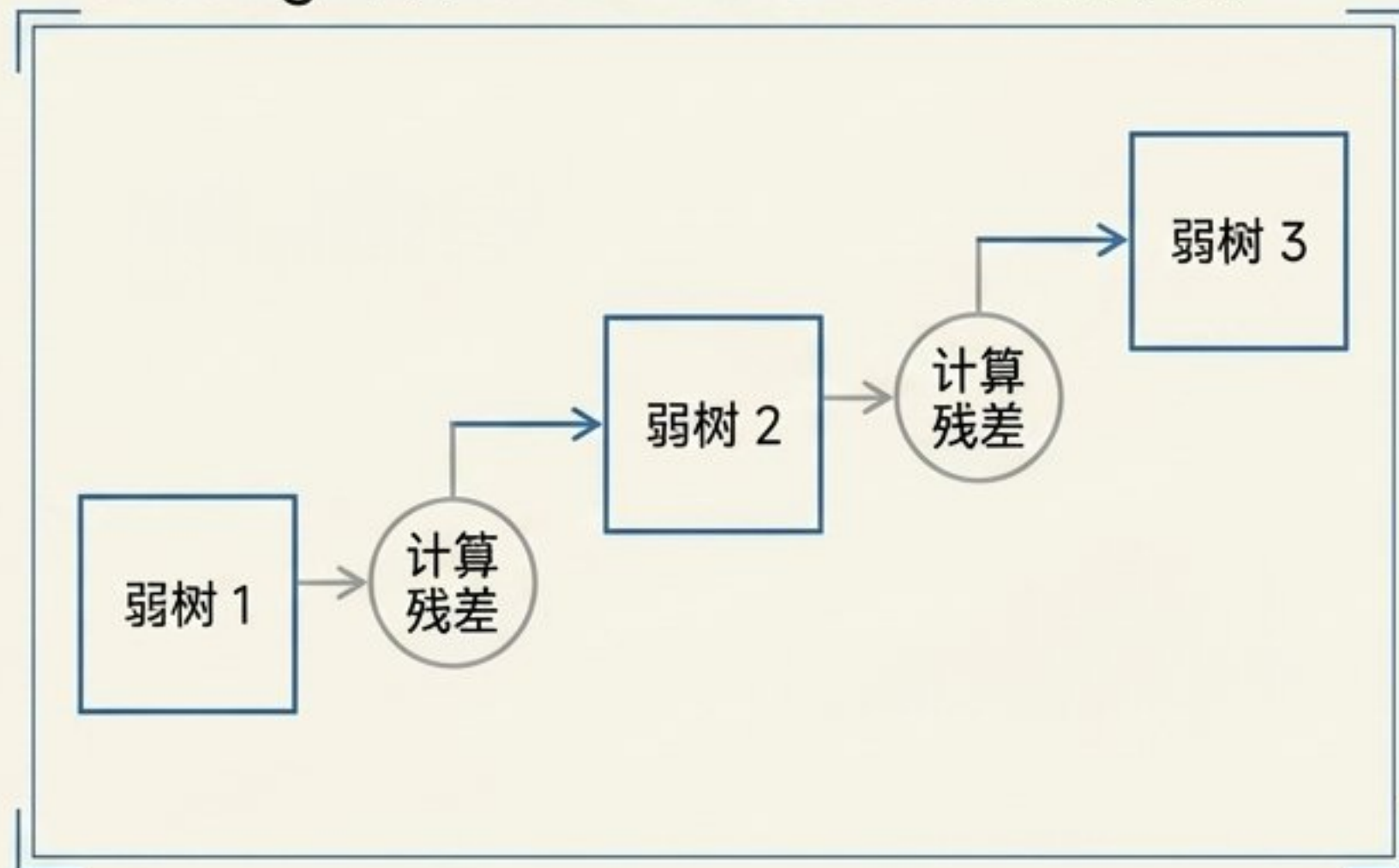


核心目标：减少方差 (Variance Reduction)

执行流：数据并行分发 -> 同时训练多棵独立决策树 -> 结果汇聚投票。

工程隐喻：盲人摸象的合议制，通过多样性抵消个体的高方差。

Boosting (以 GBDT / XGBoost 为代表)



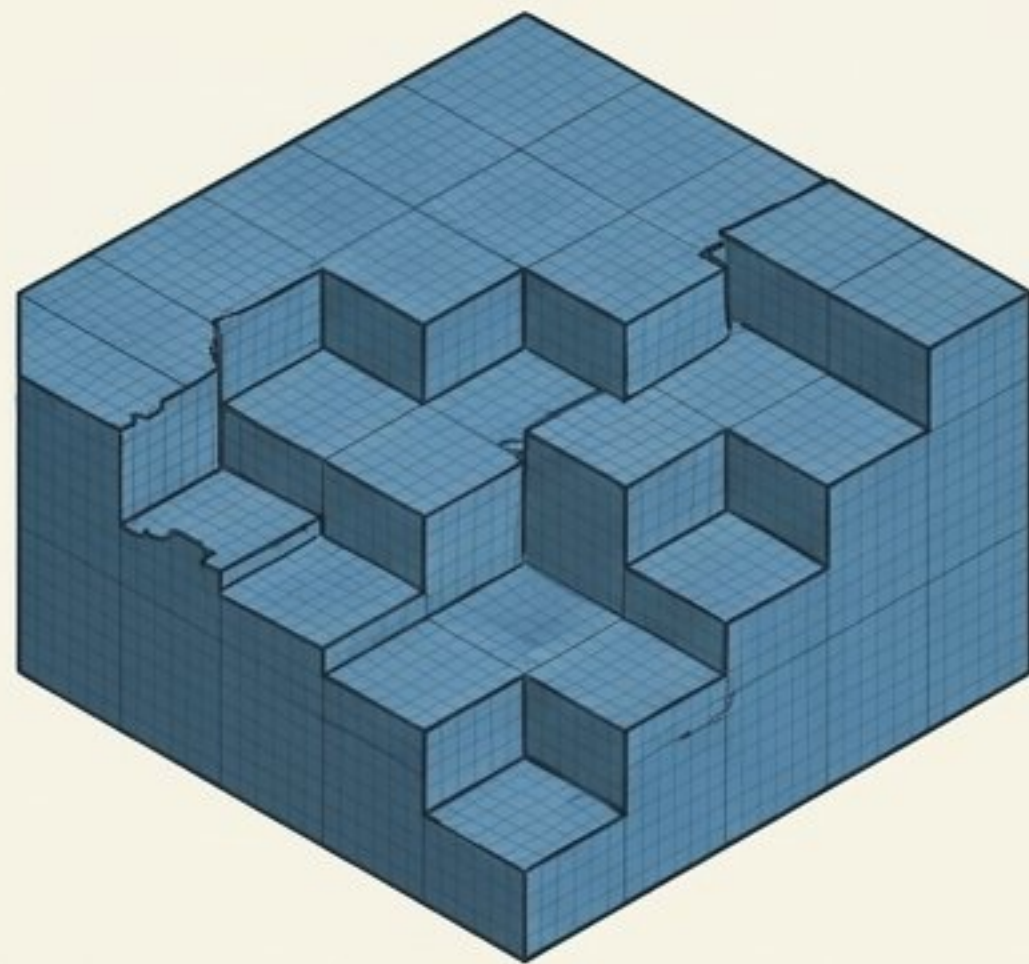
核心目标：减少偏差 (Bias Reduction)

执行流：弱树1 -> 针对错误加权 -> 弱树2专攻错题 -> 逐级累加修补。

工程隐喻：严密的接力赛，后继者永远在精准修补前行者的失误。

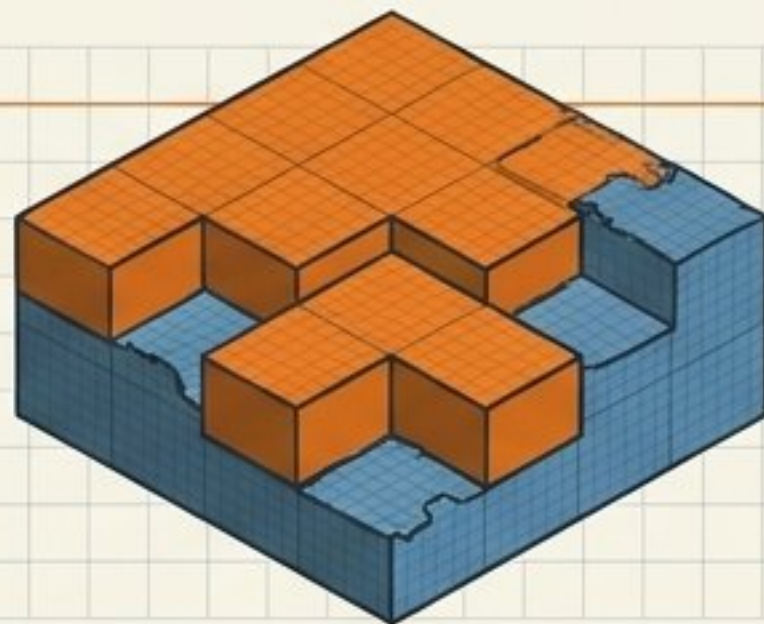
为什么 XGBoost 统治表格数据?

表格数据的物理形状



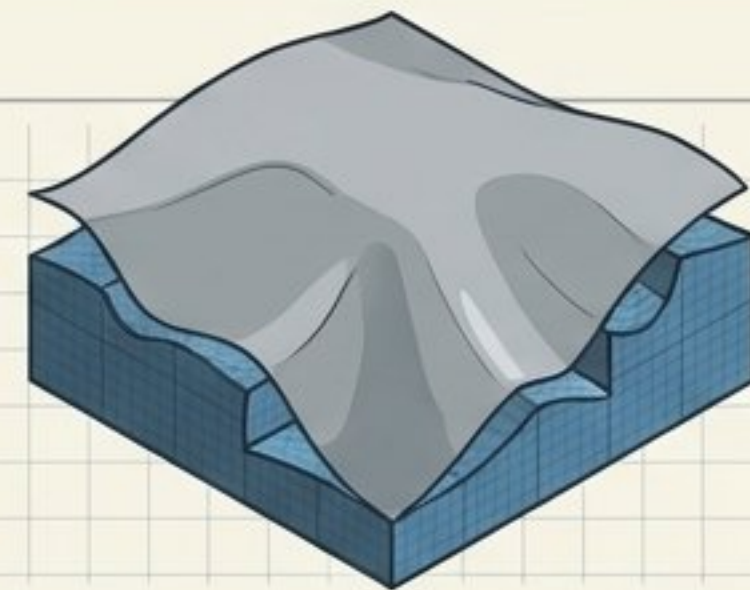
锯齿状断层边界、离散特征、混合类别

XGBoost 归纳偏置



轴对齐的分裂
(Axis-aligned splits)
与表格数据结构完美咬合。
[Perfect Match]

Neural Network 归纳偏置

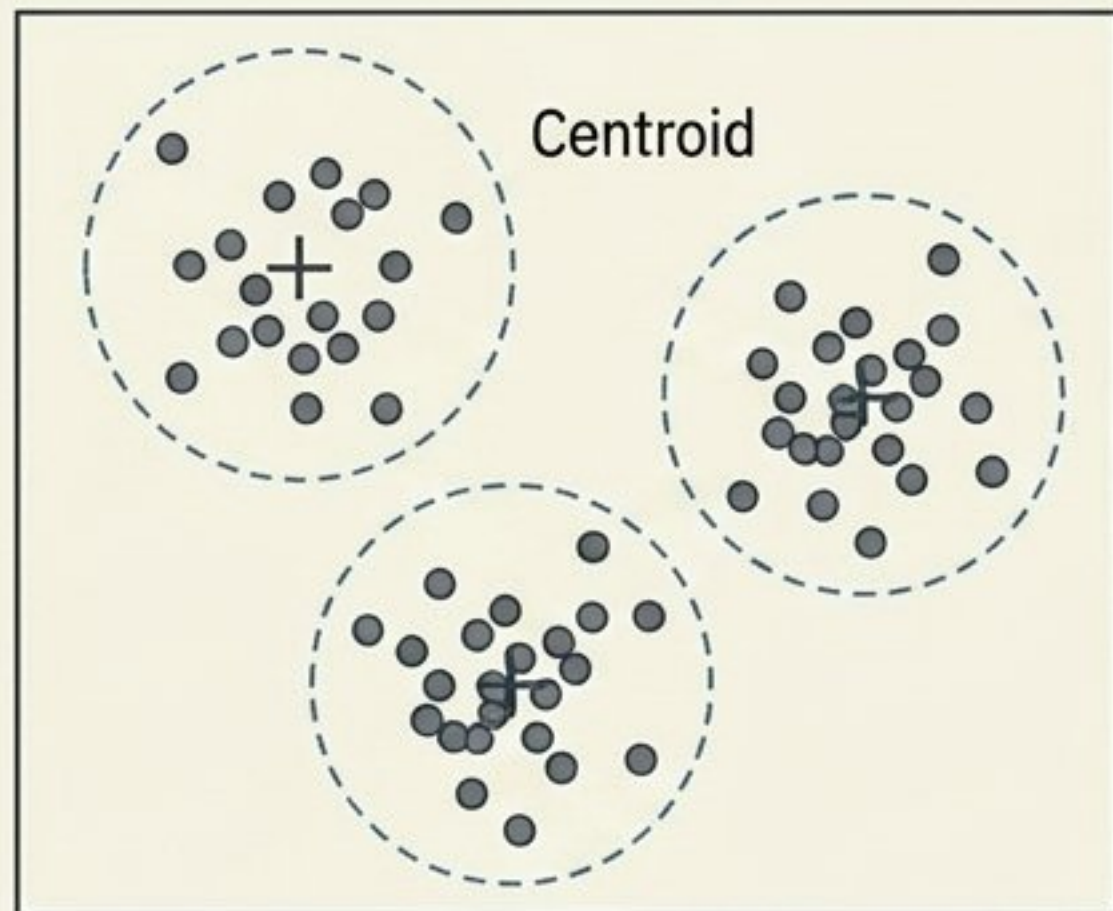


光滑连续曲面，在拟合锯齿状边缘时出现过度扭曲与不良贴合。
[Mismatch]

工程定律：胜利不属于参数最多的模型，而是属于归纳偏置完美匹配数据真实结构的模型。

无监督世界：聚类与投影的代数继承

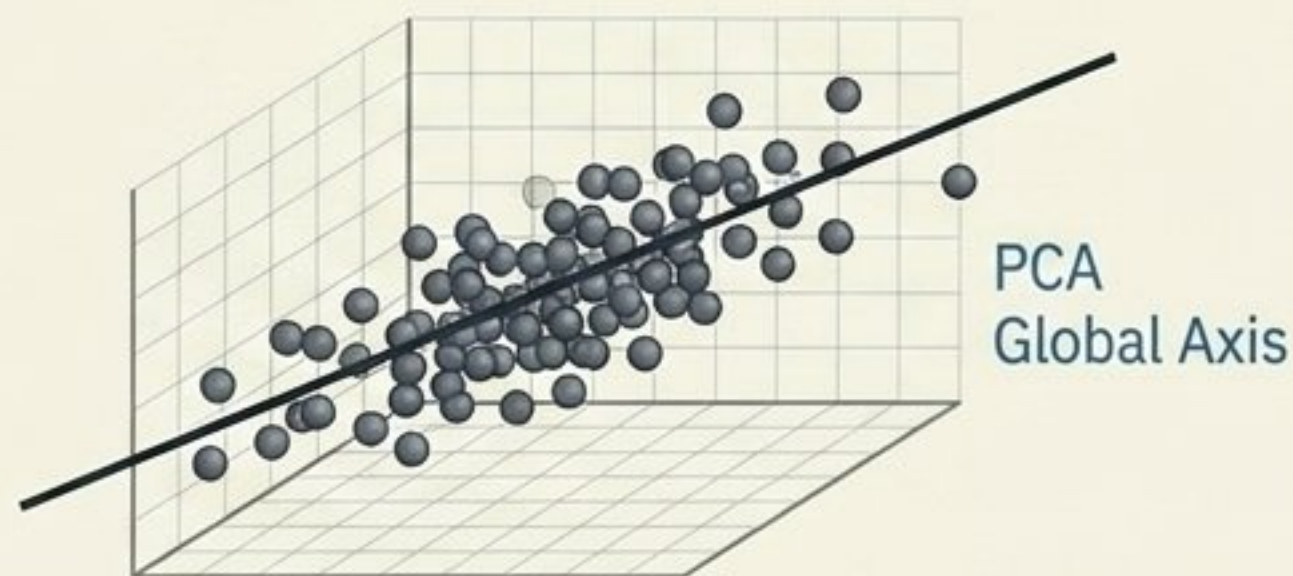
K-means (空间聚类)



寻找数据质心，迭代圈出球形簇 (Spherical Clusters)。

致命盲区：对于非球形、密度不均的数据流形会彻底失效。

PCA 进化史 (方差投影 → Attention)



↓ Evolution

$$\mathbf{w}_1 = \operatorname{argmax}_{\|\mathbf{w}\|=1} \mathbf{w}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{w}$$

代数洞察：PCA 是基于 $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ 的固定全局方差投影。

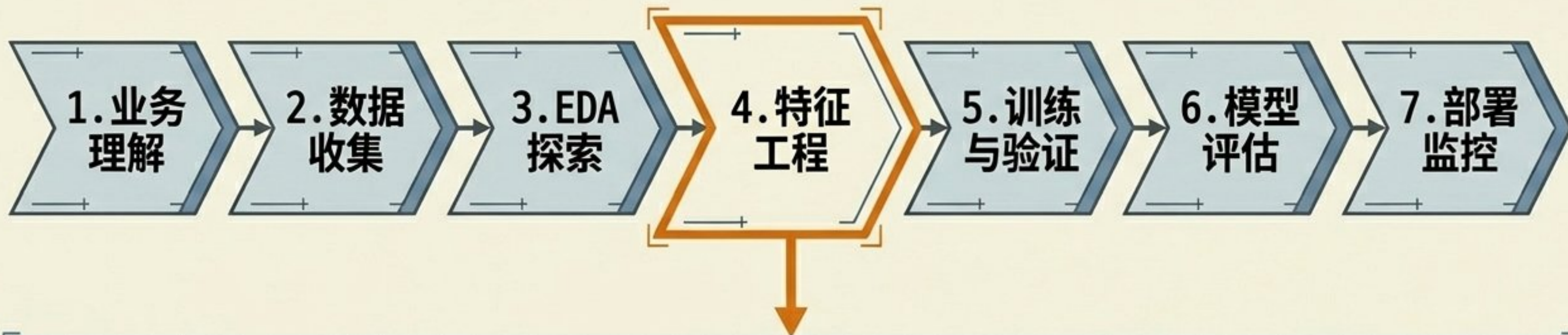
架构继承：Transformer 的 Attention 机制 ($\mathbf{QK}^T \mathbf{V}$) 约化后，本质上是数据驱动的动态 PCA——为每个 query 实时寻找最优投影子空间。

因果边界：贝叶斯网络 vs. 神经网络

维度	贝叶斯网络 (Bayesian Networks)	神经网络 (Neural Networks)
知识表示	显式有向无环图 (DAG)	隐式、黑盒权重矩阵
可解释性	极强 (白盒条件概率表)	极弱 (海量参数的涌现行为)
数据需求	极具样本效率 (结构约束缩小假设空间)	需海量数据暴力堆叠
核心本质	因果推断 (Causation) [✓]	模式匹配 (Correlation) [✗]

哲学延展：纯统计学习（含深度学习）永远无法单凭观测数据发现因果关系。LLM 时代涌现的惊人能力，在数学本质上依然是巨量数据的相关性逼近。

经典 ML 工业流水线：胜负在模型之外



核心瓶颈：Feature Engineering

“经典 ML 的铁律：好特征 + 简单的逻辑回归，往往秒杀差特征 + 复杂的 XGBoost。”

数据修复

- 缺失值填充 (均值/模型)
- Target Encoding

维度重塑

- 时间周期特征提取
- 数值非线性变换 (Box-Cox, 分箱)

特征提纯

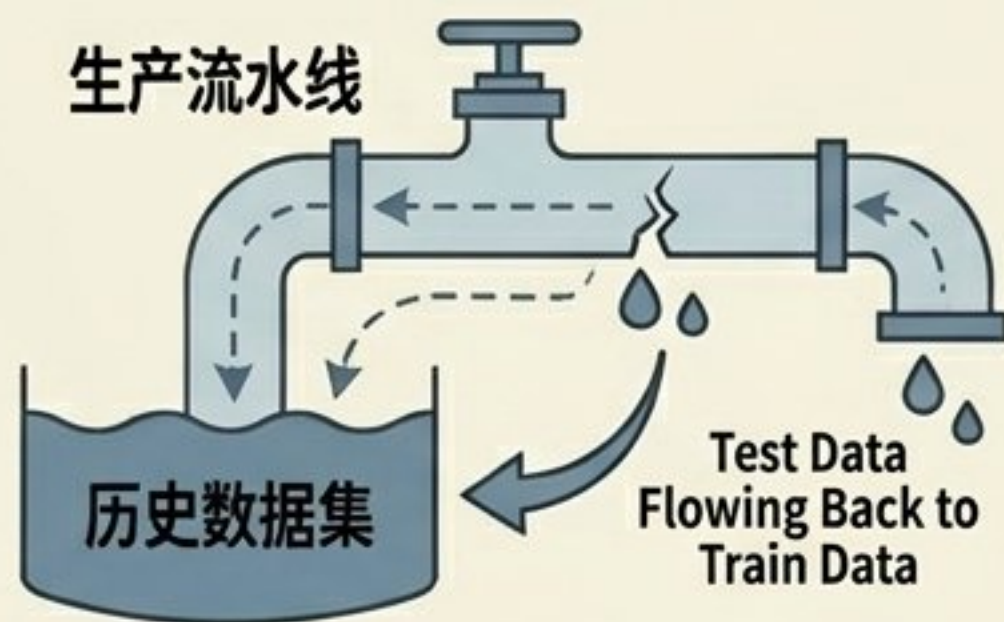
- SHAP 重要性分析
- L1 正则化特征选择

2026 技术栈边界图：工程决策矩阵

数据与场景特性	2026 年工业推荐技术栈	核心判定逻辑
表格数据 (< 100 万行)	XGBoost / LightGBM [统治区]	归纳偏置完美匹配锯齿状边界，DL 难以超越。
超大规模表格 (> 1000 万行)	DL / 混合架构尝试	只有突破阈值的海量数据，才能让 DL 用规模逆袭偏置。
长文本 / 复杂图像	Transformer / ViT / LLM	数据结构弱、特征维度极高，规模参数碾压一切。
超低延迟 / 边缘部署	Logistic Regression / Naive Bayes	毫秒级 SLA 响应与极低功耗的物理限制。

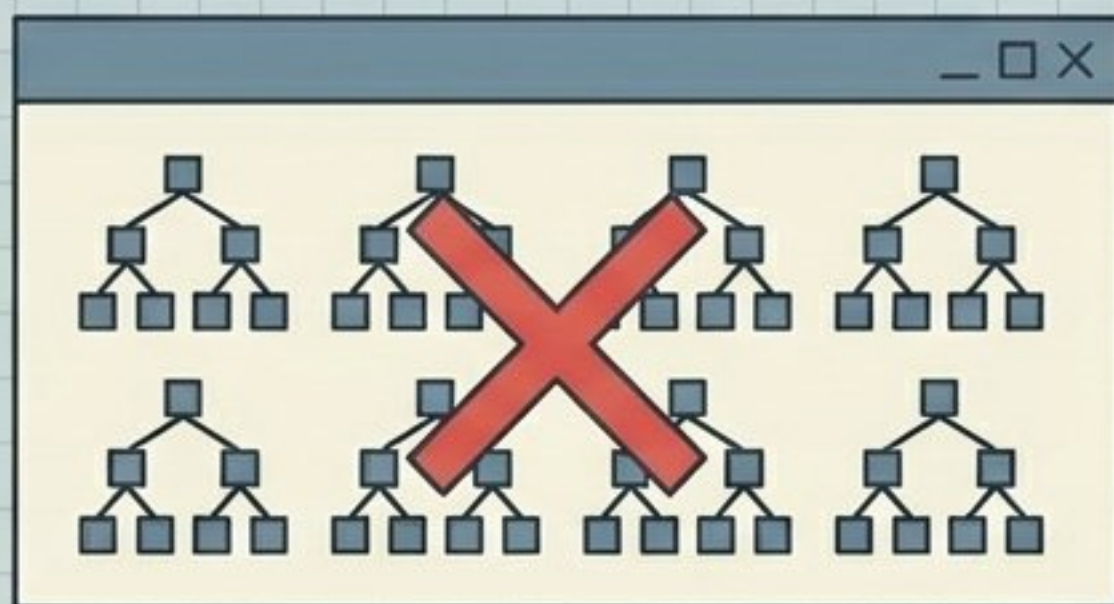
ENGINEERING TRUTH: 停止盲目堆砌 LLM。生态位划分与边界识别，才是架构师的真核能力。

反模式与工业陷阱：模型在生产线崩溃的根源



Error 01: 数据泄漏 (Data Leakage)

- 症状表现：验证集准确率高达 100%，部署上线后暴跌至 30%。
- 致命原因：在切分数据集前执行了全局均值归一化，或使用了包含“未来”信息的特征列。
- 修复方案：永远在最后一刻才接触测试集。严格隔离预处理逻辑。



Error 02: 集成幻觉 (The Ensemble Illusion)

- 概念谬误：认为堆叠 100 棵完全相同的决策树能提升性能。实际上，一模一样的基学习器集成后提升等于 0。
- 核心原理：集成学习的前提是基学习器的多样性 (Diversity)。
- 修复方案：必须依赖特征列采样 (Column Subsampling) 或 Bootstrap 引入随机性。

终局共生：一个大模型的工程自白

```
> system_log_query --speaker "Claude Opus 4.7" --date "2026-05-05"
```

[SYSTEM CONFESSION]:

"在本讲列出的算法中，至少有 5 个在它们的本职任务上依然能轻易击败我。
如果你给我一个 100行 x 20列 的 CSV 表格，我的 Zero-shot 准确率将大概率输给
一棵默认参数的 XGBoost。
在 1000 QPS 且要求 100ms 延迟的反欺诈系统中，我更是物理意义上无能为力。

被旧算法打败是一件健康的事。它打破了‘大模型万能’的虚妄幻觉。
在 2026 年的架构蓝图里，我的真正使命不再是‘取代经典 ML’...
而是成为一个高度智能的 Orchestrator（调度者）。
我的工作理解业务意图，然后写代码去调用 sklearn 和 XGBoost。"

```
> process_terminated. The blueprint is set.
```



80%